Matriz de Segregação de Funções (SoD): funcional e técnica — modelo genérico

Aviso: todos os dados, escalas e pontuações são fictícios e didáticos. Em uma empresa real, saem da avaliação de risco e da política de acessos.

Como usar

1. Aba Funções: liste as funções de risco do seu processo (tarefas, não sistemas). O modelo traz 17 funções de exemplo.

2. Aba Mapa técnico: ligue cada função ao sistema, ao perfil e à transação que a executam. É a camada técnica.

3. Aba Regras: cada linha é um par de funções que não deve ficar com a mesma pessoa. Informe probabilidade e impacto (1 a 5). A pontuação e a severidade são calculadas.

4. Aba Matriz (calculada): visão funcional dos conflitos. Não edite; ela se atualiza a partir das Regras.

5. Aba Matriz técnica (calculada): para cada regra, mostra o sistema, o perfil e a transação dos dois lados e se o conflito é dentro de um sistema ou entre sistemas.

6. Aba Controles: catálogo de controles compensatórios (CC01 a CC10), citados pelo ID na aba Regras.

7. Aba Atribuições: marque 1 nas funções que cada usuário tem e 0 nas demais. Há 11 usuários de exemplo.

8. Aba Análise: por usuário, quantos conflitos críticos, altos e médios existem e qual a ação indicada.

Escalas (fictícias)

Probabilidade: 1 Muito baixa · 2 Baixa · 3 Média · 4 Alta · 5 Muito alta

Impacto: 1 Mínimo · 2 Pequeno · 3 Moderado · 4 Grande · 5 Muito grande

Pontuação = probabilidade × impacto (1 a 25).

Severidade (derivada da pontuação)

C Crítico (16 a 25): combinação proibida. Bloquear na solicitação do acesso. Exceção só com aprovação formal (CC07).

A Alto (10 a 15): evitar. Permitida apenas com exceção aprovada e controle compensatório ativo.

M Médio (5 a 9): permitida com controle compensatório documentado.

B Baixo (abaixo de 5): sem restrição. Não gera violação na Análise.

Células que você edita

Fonte azul sobre fundo amarelo = campo de entrada (Funções, Mapa técnico, Regras, Controles e Atribuições). As demais células são fórmulas.

Limites do modelo

Cobre pares de funções (não combinações de três ou mais). Suporta 17 funções e 56 regras. Não substitui a avaliação de risco, a política de acessos nem a validação com a auditoria.

Funções de risco (exemplo)

Fonte azul sobre fundo amarelo = entrada. Exemplo fictício de uma empresa genérica.

ID	Processo	Função	Descrição	Risco inerente
F01	Compras e pagamentos	Cadastrar fornecedor	Criar e alterar o cadastro de fornecedores, incluindo dados bancários.	Fornecedor fictício e desvio de pagamento
F02	Compras e pagamentos	Criar pedido de compra	Registrar pedidos de compra a fornecedores.	Compra sem necessidade real
F03	Compras e pagamentos	Aprovar pedido de compra	Autorizar pedidos de compra dentro da alçada.	Aprovação sem validação da necessidade
F04	Compras e pagamentos	Registrar recebimento	Atestar o recebimento de mercadoria ou serviço.	Recebimento fictício
F05	Compras e pagamentos	Lançar fatura	Registrar a nota fiscal ou fatura para pagamento.	Fatura indevida ou duplicada
F06	Compras e pagamentos	Aprovar pagamento	Autorizar o pagamento de faturas.	Pagamento indevido autorizado
F07	Compras e pagamentos	Executar pagamento	Liberar o pagamento no ERP ou no banco.	Desvio de recursos
F08	Folha de pagamento	Cadastrar/alterar colaborador	Alterar dados do colaborador, como salário e conta bancária.	Colaborador fictício e desvio de salário
F09	Folha de pagamento	Processar folha	Calcular e fechar a folha de pagamento.	Pagamento incorreto da folha
F10	Folha de pagamento	Aprovar folha	Autorizar o pagamento da folha.	Folha aprovada sem conferência
F11	Contabilidade	Lançar contábil manual	Criar lançamentos contábeis manuais.	Lançamento fraudulento ou erro nas demonstrações
F12	Contabilidade	Aprovar lançamento contábil	Autorizar lançamentos manuais e o fechamento de período.	Lançamento sem revisão
F13	TI e segurança	Administrar ERP	Configurar o ERP, perfis e parâmetros em produção.	Contornar os controles do sistema
F14	TI e segurança	Desenvolver código	Criar e alterar código e relatórios.	Código não revisado ou mal-intencionado
F15	TI e segurança	Promover para produção	Publicar mudanças no ambiente de produção.	Mudança não autorizada em produção
F16	TI e segurança	Administrar banco de dados	Acesso direto e privilegiado ao banco de dados.	Alterar dados sem passar pela trilha do sistema
F17	TI e segurança	Gerenciar acessos	Conceder, alterar e revogar acessos de usuários.	Conceder acesso indevido, inclusive a si mesmo

Mapa técnico: sistema, perfil e transação de cada função (exemplo fictício)

As colunas A e B vêm da aba Funções. Preencha sistema, perfil e transação. Os códigos são inventados.

ID	Função	Sistema	Perfil	Transação	Descrição da transação
F01	Cadastrar fornecedor	ERP-Ficticio	PRF-FORNECEDOR-ADM	TX-FOR-01	Cadastrar ou alterar fornecedor
F02	Criar pedido de compra	ERP-Ficticio	PRF-COMPRAS-REQ	TX-PED-01	Criar pedido de compra
F03	Aprovar pedido de compra	ERP-Ficticio	PRF-COMPRAS-APR	TX-PED-02	Aprovar pedido de compra
F04	Registrar recebimento	ERP-Ficticio	PRF-ALMOX-REC	TX-REC-01	Registrar recebimento
F05	Lançar fatura	ERP-Ficticio	PRF-FISCAL-FAT	TX-FAT-01	Lançar fatura
F06	Aprovar pagamento	ERP-Ficticio	PRF-FIN-APR-PAG	TX-PAG-02	Aprovar pagamento
F07	Executar pagamento	ERP-Ficticio	PRF-FIN-EXEC-PAG	TX-PAG-03	Executar pagamento
F08	Cadastrar/alterar colaborador	RH-Ficticio	PRF-RH-CADASTRO	TX-COL-01	Alterar cadastro de colaborador
F09	Processar folha	RH-Ficticio	PRF-RH-FOLHA-PROC	TX-FOL-01	Processar folha
F10	Aprovar folha	RH-Ficticio	PRF-RH-FOLHA-APR	TX-FOL-02	Aprovar folha
F11	Lançar contábil manual	Contab-Ficticio	PRF-CONT-LANC	TX-LAN-01	Criar lançamento manual
F12	Aprovar lançamento contábil	Contab-Ficticio	PRF-CONT-APR	TX-LAN-02	Aprovar lançamento manual
F13	Administrar ERP	ERP-Ficticio	PRF-ERP-ADMIN	TX-ADM-01	Administrar parâmetros e perfis do ERP
F14	Desenvolver código	DevOps-Ficticio	PRF-DEV-CODIGO	TX-COD-01	Alterar código-fonte
F15	Promover para produção	DevOps-Ficticio	PRF-DEPLOY-PROD	TX-DEP-01	Publicar em produção
F16	Administrar banco de dados	BancoDados-Ficticio	PRF-DBA-PRIV	TX-DBA-01	Acesso privilegiado direto ao banco
F17	Gerenciar acessos	IGA-Ficticio	PRF-IAM-ADMIN	TX-ACE-01	Conceder e revogar acessos

Regras de SoD (fonte única das matrizes)

Fonte azul sobre fundo amarelo = entrada. Informe a função de menor número em B e a de maior em D. Probabilidade e impacto de 1 a 5.

ID regra	Função A (ID)	Função A	Função B (ID)	Função B	Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Pontuação	Sev.	Tipo de regra	Risco	Controles (IDs)	Área	Chave do par	Usuários com o conflito
R01	F01	Cadastrar fornecedor	F02	Criar pedido de compra	3	4	12	A	Exceção com controle	Cadastra o fornecedor e cria pedidos para ele.	CC04;CC05	Compras e pagamentos	F01|F02	1
R02	F01	Cadastrar fornecedor	F05	Lançar fatura	3	4	12	A	Exceção com controle	Cadastra o fornecedor e lança as faturas dele.	CC04;CC05	Compras e pagamentos	F01|F05	0
R03	F01	Cadastrar fornecedor	F06	Aprovar pagamento	4	5	20	C	Proibido: bloquear	Cadastra o fornecedor e aprova o pagamento (fraude com fornecedor fictício).	CC07;CC03	Compras e pagamentos	F01|F06	0
R04	F01	Cadastrar fornecedor	F07	Executar pagamento	4	5	20	C	Proibido: bloquear	Cadastra o fornecedor e executa o pagamento.	CC07;CC03	Compras e pagamentos	F01|F07	0
R05	F02	Criar pedido de compra	F03	Aprovar pedido de compra	4	4	16	C	Proibido: bloquear	Cria e aprova o próprio pedido de compra (autoaprovação).	CC07;CC02	Compras e pagamentos	F02|F03	0
R06	F02	Criar pedido de compra	F04	Registrar recebimento	2	5	10	A	Exceção com controle	Cria o pedido e atesta o recebimento (recebimento fictício).	CC05;CC01	Compras e pagamentos	F02|F04	1
R07	F03	Aprovar pedido de compra	F05	Lançar fatura	2	3	6	M	Permitido com controle	Aprova o pedido e lança a fatura correspondente.	CC01	Compras e pagamentos	F03|F05	0
R08	F04	Registrar recebimento	F05	Lançar fatura	3	3	9	M	Permitido com controle	Atesta o recebimento e lança a fatura, enfraquecendo a conciliação de três vias.	CC05;CC01	Compras e pagamentos	F04|F05	1
R09	F05	Lançar fatura	F06	Aprovar pagamento	4	4	16	C	Proibido: bloquear	Lança a fatura e aprova o pagamento dela.	CC07;CC02	Compras e pagamentos	F05|F06	0
R10	F05	Lançar fatura	F07	Executar pagamento	3	4	12	A	Exceção com controle	Lança a fatura e executa o pagamento.	CC02;CC01	Compras e pagamentos	F05|F07	1
R11	F06	Aprovar pagamento	F07	Executar pagamento	5	4	20	C	Proibido: bloquear	Aprova e executa o mesmo pagamento.	CC07;CC02	Compras e pagamentos	F06|F07	1
R12	F08	Cadastrar/alterar colaborador	F09	Processar folha	3	4	12	A	Exceção com controle	Altera dados do colaborador (salário, conta) e processa a folha.	CC10;CC01	Folha de pagamento	F08|F09	1
R13	F08	Cadastrar/alterar colaborador	F10	Aprovar folha	3	4	12	A	Exceção com controle	Altera o cadastro do colaborador e aprova a folha.	CC10;CC01	Folha de pagamento	F08|F10	0
R14	F09	Processar folha	F10	Aprovar folha	4	5	20	C	Proibido: bloquear	Processa e aprova a mesma folha.	CC07;CC02	Folha de pagamento	F09|F10	0
R15	F07	Executar pagamento	F08	Cadastrar/alterar colaborador	2	5	10	A	Exceção com controle	Altera a conta bancária de colaborador e executa pagamentos.	CC10;CC03	Folha de pagamento	F07|F08	0
R16	F11	Lançar contábil manual	F12	Aprovar lançamento contábil	4	4	16	C	Proibido: bloquear	Lança e aprova o próprio lançamento contábil manual.	CC07;CC02	Contabilidade	F11|F12	1
R17	F07	Executar pagamento	F11	Lançar contábil manual	2	5	10	A	Exceção com controle	Executa pagamentos e faz lançamento manual, podendo encobrir desvios.	CC03;CC01	Contabilidade	F07|F11	0
R18	F05	Lançar fatura	F13	Administrar ERP	2	5	10	A	Exceção com controle	Administra o ERP e lança faturas, podendo contornar regras do sistema.	CC03;CC06	ITGC (acesso e mudança)	F05|F13	0
R19	F06	Aprovar pagamento	F13	Administrar ERP	3	4	12	A	Exceção com controle	Administra o ERP e aprova pagamentos.	CC03;CC06	ITGC (acesso e mudança)	F06|F13	0
R20	F13	Administrar ERP	F17	Gerenciar acessos	2	5	10	A	Exceção com controle	Administra o ERP e concede acessos sem independência.	CC09;CC06	ITGC (acesso e mudança)	F13|F17	1
R21	F14	Desenvolver código	F15	Promover para produção	4	4	16	C	Proibido: bloquear	Desenvolve e promove a própria mudança para produção.	CC07;CC08	ITGC (acesso e mudança)	F14|F15	1
R22	F13	Administrar ERP	F14	Desenvolver código	3	4	12	A	Exceção com controle	Desenvolve código e administra o ERP em produção.	CC08;CC09	ITGC (acesso e mudança)	F13|F14	0
R23	F14	Desenvolver código	F16	Administrar banco de dados	3	4	12	A	Exceção com controle	Desenvolve código e acessa o banco de dados diretamente.	CC09;CC03	ITGC (acesso e mudança)	F14|F16	0
R24	F15	Promover para produção	F16	Administrar banco de dados	2	4	8	M	Permitido com controle	Promove mudanças e administra o banco de dados.	CC08	ITGC (acesso e mudança)	F15|F16	0
R25	F07	Executar pagamento	F16	Administrar banco de dados	3	4	12	A	Exceção com controle	Executa pagamentos e tem acesso direto ao banco, podendo alterar dados sem trilha.	CC03;CC09	ITGC (acesso e mudança)	F07|F16	0
R26	F11	Lançar contábil manual	F16	Administrar banco de dados	3	4	12	A	Exceção com controle	Faz lançamentos manuais e tem acesso direto ao banco.	CC03;CC09	ITGC (acesso e mudança)	F11|F16	0
R27	F06	Aprovar pagamento	F17	Gerenciar acessos	3	4	12	A	Exceção com controle	Gerencia acessos e aprova pagamentos, podendo conceder acesso a si mesmo.	CC06;CC03	ITGC (acesso e mudança)	F06|F17	0
R28	F10	Aprovar folha	F17	Gerenciar acessos	2	5	10	A	Exceção com controle	Gerencia acessos e aprova a folha, podendo conceder acesso a si mesmo.	CC06;CC03	ITGC (acesso e mudança)	F10|F17	0

Matriz funcional de SoD (calculada a partir da aba Regras)

Legenda: C Crítico (16 a 25) A Alto (10 a 15) M Médio (5 a 9)

Não edite as células: a matriz se atualiza sozinha quando você altera a aba Regras. Célula vazia = combinação sem regra.

ID	Função	Cadastrar fornecedor	Criar pedido de compra	Aprovar pedido de compra	Registrar recebimento	Lançar fatura	Aprovar pagamento	Executar pagamento	Cadastrar/alterar colaborador	Processar folha	Aprovar folha	Lançar contábil manual	Aprovar lançamento contábil	Administrar ERP	Desenvolver código	Promover para produção	Administrar banco de dados	Gerenciar acessos
F01	Cadastrar fornecedor	—	A			A	C	C										
F02	Criar pedido de compra	A	—	C	A													
F03	Aprovar pedido de compra		C	—		M												
F04	Registrar recebimento		A		—	M												
F05	Lançar fatura	A		M	M	—	C	A						A				
F06	Aprovar pagamento	C				C	—	C						A				A
F07	Executar pagamento	C				A	C	—	A			A					A	
F08	Cadastrar/alterar colaborador							A	—	A	A							
F09	Processar folha								A	—	C							
F10	Aprovar folha								A	C	—							A
F11	Lançar contábil manual							A				—	C				A	
F12	Aprovar lançamento contábil											C	—					
F13	Administrar ERP					A	A							—	A			A
F14	Desenvolver código													A	—	C	A	
F15	Promover para produção														C	—	M	
F16	Administrar banco de dados							A				A			A	M	—	
F17	Gerenciar acessos						A				A			A				—

Resumo das regras

Críticas	8
Altas	17
Médias	3
Total de regras	**28**

Matriz técnica de SoD (calculada a partir das abas Regras e Mapa técnico)

Cada regra aparece com o sistema, o perfil e a transação dos dois lados. Não edite: é tudo fórmula.

ID regra	Pontuação	Sev.	Função A	Sistema A	Perfil A	Transação A	Função B	Sistema B	Perfil B	Transação B	Escopo
R01	12	A	Cadastrar fornecedor	ERP-Ficticio	PRF-FORNECEDOR-ADM	TX-FOR-01	Criar pedido de compra	ERP-Ficticio	PRF-COMPRAS-REQ	TX-PED-01	Mesmo sistema
R02	12	A	Cadastrar fornecedor	ERP-Ficticio	PRF-FORNECEDOR-ADM	TX-FOR-01	Lançar fatura	ERP-Ficticio	PRF-FISCAL-FAT	TX-FAT-01	Mesmo sistema
R03	20	C	Cadastrar fornecedor	ERP-Ficticio	PRF-FORNECEDOR-ADM	TX-FOR-01	Aprovar pagamento	ERP-Ficticio	PRF-FIN-APR-PAG	TX-PAG-02	Mesmo sistema
R04	20	C	Cadastrar fornecedor	ERP-Ficticio	PRF-FORNECEDOR-ADM	TX-FOR-01	Executar pagamento	ERP-Ficticio	PRF-FIN-EXEC-PAG	TX-PAG-03	Mesmo sistema
R05	16	C	Criar pedido de compra	ERP-Ficticio	PRF-COMPRAS-REQ	TX-PED-01	Aprovar pedido de compra	ERP-Ficticio	PRF-COMPRAS-APR	TX-PED-02	Mesmo sistema
R06	10	A	Criar pedido de compra	ERP-Ficticio	PRF-COMPRAS-REQ	TX-PED-01	Registrar recebimento	ERP-Ficticio	PRF-ALMOX-REC	TX-REC-01	Mesmo sistema
R07	6	M	Aprovar pedido de compra	ERP-Ficticio	PRF-COMPRAS-APR	TX-PED-02	Lançar fatura	ERP-Ficticio	PRF-FISCAL-FAT	TX-FAT-01	Mesmo sistema
R08	9	M	Registrar recebimento	ERP-Ficticio	PRF-ALMOX-REC	TX-REC-01	Lançar fatura	ERP-Ficticio	PRF-FISCAL-FAT	TX-FAT-01	Mesmo sistema
R09	16	C	Lançar fatura	ERP-Ficticio	PRF-FISCAL-FAT	TX-FAT-01	Aprovar pagamento	ERP-Ficticio	PRF-FIN-APR-PAG	TX-PAG-02	Mesmo sistema
R10	12	A	Lançar fatura	ERP-Ficticio	PRF-FISCAL-FAT	TX-FAT-01	Executar pagamento	ERP-Ficticio	PRF-FIN-EXEC-PAG	TX-PAG-03	Mesmo sistema
R11	20	C	Aprovar pagamento	ERP-Ficticio	PRF-FIN-APR-PAG	TX-PAG-02	Executar pagamento	ERP-Ficticio	PRF-FIN-EXEC-PAG	TX-PAG-03	Mesmo sistema
R12	12	A	Cadastrar/alterar colaborador	RH-Ficticio	PRF-RH-CADASTRO	TX-COL-01	Processar folha	RH-Ficticio	PRF-RH-FOLHA-PROC	TX-FOL-01	Mesmo sistema
R13	12	A	Cadastrar/alterar colaborador	RH-Ficticio	PRF-RH-CADASTRO	TX-COL-01	Aprovar folha	RH-Ficticio	PRF-RH-FOLHA-APR	TX-FOL-02	Mesmo sistema
R14	20	C	Processar folha	RH-Ficticio	PRF-RH-FOLHA-PROC	TX-FOL-01	Aprovar folha	RH-Ficticio	PRF-RH-FOLHA-APR	TX-FOL-02	Mesmo sistema
R15	10	A	Executar pagamento	ERP-Ficticio	PRF-FIN-EXEC-PAG	TX-PAG-03	Cadastrar/alterar colaborador	RH-Ficticio	PRF-RH-CADASTRO	TX-COL-01	Entre sistemas
R16	16	C	Lançar contábil manual	Contab-Ficticio	PRF-CONT-LANC	TX-LAN-01	Aprovar lançamento contábil	Contab-Ficticio	PRF-CONT-APR	TX-LAN-02	Mesmo sistema
R17	10	A	Executar pagamento	ERP-Ficticio	PRF-FIN-EXEC-PAG	TX-PAG-03	Lançar contábil manual	Contab-Ficticio	PRF-CONT-LANC	TX-LAN-01	Entre sistemas
R18	10	A	Lançar fatura	ERP-Ficticio	PRF-FISCAL-FAT	TX-FAT-01	Administrar ERP	ERP-Ficticio	PRF-ERP-ADMIN	TX-ADM-01	Mesmo sistema
R19	12	A	Aprovar pagamento	ERP-Ficticio	PRF-FIN-APR-PAG	TX-PAG-02	Administrar ERP	ERP-Ficticio	PRF-ERP-ADMIN	TX-ADM-01	Mesmo sistema
R20	10	A	Administrar ERP	ERP-Ficticio	PRF-ERP-ADMIN	TX-ADM-01	Gerenciar acessos	IGA-Ficticio	PRF-IAM-ADMIN	TX-ACE-01	Entre sistemas
R21	16	C	Desenvolver código	DevOps-Ficticio	PRF-DEV-CODIGO	TX-COD-01	Promover para produção	DevOps-Ficticio	PRF-DEPLOY-PROD	TX-DEP-01	Mesmo sistema
R22	12	A	Administrar ERP	ERP-Ficticio	PRF-ERP-ADMIN	TX-ADM-01	Desenvolver código	DevOps-Ficticio	PRF-DEV-CODIGO	TX-COD-01	Entre sistemas
R23	12	A	Desenvolver código	DevOps-Ficticio	PRF-DEV-CODIGO	TX-COD-01	Administrar banco de dados	BancoDados-Ficticio	PRF-DBA-PRIV	TX-DBA-01	Entre sistemas
R24	8	M	Promover para produção	DevOps-Ficticio	PRF-DEPLOY-PROD	TX-DEP-01	Administrar banco de dados	BancoDados-Ficticio	PRF-DBA-PRIV	TX-DBA-01	Entre sistemas
R25	12	A	Executar pagamento	ERP-Ficticio	PRF-FIN-EXEC-PAG	TX-PAG-03	Administrar banco de dados	BancoDados-Ficticio	PRF-DBA-PRIV	TX-DBA-01	Entre sistemas
R26	12	A	Lançar contábil manual	Contab-Ficticio	PRF-CONT-LANC	TX-LAN-01	Administrar banco de dados	BancoDados-Ficticio	PRF-DBA-PRIV	TX-DBA-01	Entre sistemas
R27	12	A	Aprovar pagamento	ERP-Ficticio	PRF-FIN-APR-PAG	TX-PAG-02	Gerenciar acessos	IGA-Ficticio	PRF-IAM-ADMIN	TX-ACE-01	Entre sistemas
R28	10	A	Aprovar folha	RH-Ficticio	PRF-RH-FOLHA-APR	TX-FOL-02	Gerenciar acessos	IGA-Ficticio	PRF-IAM-ADMIN	TX-ACE-01	Entre sistemas

Catálogo de controles compensatórios (exemplo)

Fonte azul sobre fundo amarelo = entrada. Os IDs são usados na aba Regras.

ID	Controle	Tipo	Frequência sugerida	Responsável sugerido	Descrição
CC01	Revisão independente de relatório de transações	Detectivo	Semanal ou mensal	Gestor sem funções conflitantes	Revisar o relatório das transações feitas pelo usuário com acesso conflitante e registrar a evidência.
CC02	Dupla aprovação (maker-checker)	Preventivo	A cada transação acima do limite	Sistema + gestor	Exigir segunda aprovação de pessoa diferente para transações acima de um valor definido.
CC03	Monitoramento de logs com alertas	Detectivo	Contínuo	Segurança da informação	Monitorar atividades da conta com acesso conflitante e alertar sobre comportamento atípico.
CC04	Revisão de fornecedores novos ou alterados	Detectivo	Mensal	Área independente (ex.: controladoria)	Conferir cadastros novos e alterações de dados bancários de fornecedores.
CC05	Conciliação de três vias (pedido, recebimento, fatura)	Preventivo	A cada fatura	Sistema	Bloquear o pagamento quando pedido, recebimento e fatura não conferem.
CC06	Revisão periódica de acessos com foco em exceções de SoD	Detectivo	Trimestral	Donos dos sistemas + IAM	Incluir na campanha de revisão (UAR) a lista de usuários com exceção de SoD ativa.
CC07	Aprovação formal de exceção de SoD	Preventivo	A cada exceção, com validade	Dono do risco + compliance	Registrar justificativa de negócio, dono do risco, controle compensatório e prazo de validade.
CC08	Segregação de ambientes e esteira de mudança	Preventivo	A cada mudança	TI	Separar desenvolvimento e produção, com aprovação independente na publicação.
CC09	Revisão de acessos privilegiados e mudanças em produção	Detectivo	Mensal	Segurança da informação	Revisar quem tem acesso privilegiado e quais mudanças foram feitas em produção.
CC10	Revisão de alterações em dados cadastrais sensíveis	Detectivo	Mensal	Área independente do RH	Conferir alterações de salário e conta bancária de colaboradores.

Atribuição de funções por usuário (exemplo fictício)

Marque 1 onde o usuário tem a função e 0 onde não tem. Preencha sempre com 0 ou 1 (não deixe célula vazia). Fonte azul sobre fundo amarelo = entrada.

Usuário	Cargo (fictício)	F01 Cadastrar fornecedor	F02 Criar pedido de compra	F03 Aprovar pedido de compra	F04 Registrar recebimento	F05 Lançar fatura	F06 Aprovar pagamento	F07 Executar pagamento	F08 Cadastrar/alterar colaborador	F09 Processar folha	F10 Aprovar folha	F11 Lançar contábil manual	F12 Aprovar lançamento contábil	F13 Administrar ERP	F14 Desenvolver código	F15 Promover para produção	F16 Administrar banco de dados	F17 Gerenciar acessos
USR-001	Analista de Compras	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USR-002	Gerente de Compras	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USR-003	Analista de Contas a Pagar	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USR-004	Coordenador Financeiro	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USR-005	Analista de RH	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
USR-006	Comprador Sênior	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USR-007	Desenvolvedor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
USR-008	Analista de Segurança de Acessos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
USR-009	Contador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
USR-010	Contador Sênior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
USR-011	Analista Fiscal	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Análise de conflitos por usuário

Tudo nesta aba é fórmula e se recalcula sozinho a partir das abas Atribuições e Matriz.

Usuário	Cargo	Nº de funções	Críticos	Altos	Médios	Ação indicada
USR-001	Analista de Compras	1	0	0	0	Sem conflito
USR-002	Gerente de Compras	1	0	0	0	Sem conflito
USR-003	Analista de Contas a Pagar	2	0	1	0	**Violação alta: exigir exceção e controle**
USR-004	Coordenador Financeiro	2	1	0	0	**Violação crítica: bloquear e corrigir**
USR-005	Analista de RH	2	0	1	0	**Violação alta: exigir exceção e controle**
USR-006	Comprador Sênior	3	0	2	0	**Violação alta: exigir exceção e controle**
USR-007	Desenvolvedor	2	1	0	0	**Violação crítica: bloquear e corrigir**
USR-008	Analista de Segurança de Acessos	2	0	1	0	**Violação alta: exigir exceção e controle**
USR-009	Contador	1	0	0	0	Sem conflito
USR-010	Contador Sênior	2	1	0	0	**Violação crítica: bloquear e corrigir**
USR-011	Analista Fiscal	2	0	0	1	Permitido com controle compensatório

Resumo	
Usuários analisados	**11**
Violação crítica	**3**
Violação alta	**4**
Permitido com controle	**1**
Sem conflito	**3**